

① Processos Estocásticos (Dia 02/09/2026)

Discreto	Contínuo
$X \sim \text{Geométrica}(p)$ $\mathbb{P}(X=k) = (1-p)^{k-1} p$	$X \sim \text{Exponencial}(\lambda)$ $p_X(t) = \lambda e^{-\lambda t}$
Juros $(1+r)^n$	Juros contínuo e^{rt}
Markov (λ, P) $\mathbb{P}(X_n=j X_0=i) = (P^n)_{ij}$	C-Markov em tempo contínuo $"P^t = e^{tQ}"$

~~Preâmbulo~~ Preâmbulo: Matrizes

Fato: Toda norma em $\mathbb{R}^{d \times d}$ é equivalente, i.e.: $\exists c, C > 0$

dados $\|\cdot\|$ e $\|\cdot\|_*$

$$c \|A\| \leq \|A\|_* \leq C \|A\| \quad \forall A \in \mathbb{R}^{d \times d}$$

De fato, " $\mathbb{R}^{d \times d} \cong \mathbb{R}^{d^2}$ ".

Def: $\|\cdot\|$ é submultiplicativa se $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{R}^{d \times d}$.

~~Def~~ Def: Raio Espectral de A : $\rho(A) = \max \{ |\lambda| : \lambda \in \mathbb{C} \text{ é autovalor de } A \}$

Teo: $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} = \rho(A)$, se $\|\cdot\|$ é submultiplicativa.

Exemplo: $\|A\| = \sup_{v \in \mathbb{R}^d} \|Av\| / \|v\| = \sigma_{\max}(A) = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}$

é submultiplicativa.

① Processos Estocásticos (Dia 02/09/2026)

Séries de Potências Matriciais e Exponencial Matricial

• Seja $(c_k)_{k \geq 0} \subseteq \mathbb{C}$

• $f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k \cdot z^k \quad \forall |z| < R$

• Obs: $\sum |c_k| \cdot |z|^k < \infty \quad \forall |z| < R$.

Def: Raio Espectral de $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$

$$\rho(A) := \max \{ |\lambda| : \lambda \in \mathbb{C} \text{ é autovalor de } A \}$$

Lem Se $\rho(A) < R$, então $\sum c_k \cdot A^k$ converge absolutamente

• onde $\sum |c_k| |z|^k < \infty \quad \forall |z| < R$.

• Convergir absolutamente: $\sum |c_k| \cdot \|A^k\| < \infty$ (*)

• Convergir absolutamente $\Rightarrow$ sequência Cauchy. $\mathbb{R}^{d \times d}$ Completo $\Rightarrow \exists$ limite

• Todas normas em $\mathbb{R}^{d \times d}$ são equivalentes. Não importa a escolha $\|\cdot\|$ em (*).

dem: Escolha $\|\cdot\|$ submultiplicativa, i.e.:

$$\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|. \quad \text{exemplo: } \|A\|_{2 \rightarrow 2} := \sup_{v \in \mathbb{R}^d} \frac{\|Av\|_2}{\|v\|_2} = \sqrt{\lambda_{\max}(A^*A)}$$

• fato: $\lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{1/k} = \rho(A) \Rightarrow \exists N > 0$ t.q. $\|A^k\| \leq r^k$ onde $r < R$

② escolha r t.q. $\rho(A) < r < R$.

• fato: $\lim_{K \rightarrow \infty} \|A^K\|^{1/K} = \rho(A)$

$\Rightarrow \exists N \in \mathbb{N}$ t.q. $\|A^K\| \leq r^K \quad \forall K \geq N$.

$\Rightarrow \sum_{K=N}^{\infty} |c_K| \|A^K\| \leq \sum_{K=N}^{\infty} |c_K| \cdot r^K < \infty$ ▣

Def: $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ com $\rho(A) < R$
$$f(A) := \sum_{K=0}^{\infty} c_K \cdot A^K$$

• Está bem definido por causa do Lema.

• A definição não depende da norma.

Lem: $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ diagonalizável em $\mathbb{C}$, com

• $A = U \cdot D \cdot U^{-1}$, $U \in \mathbb{C}^{d \times d}$

• $D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & \vdots \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & \lambda_d \end{pmatrix}$

• $\rho(A) < R$

$\Rightarrow f(A) = U \cdot \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & & \\ \vdots & & \ddots & \\ 0 & \cdots & & f(\lambda_d) \end{pmatrix} \cdot U^{-1}$

③ dem: $N \geq 0$

$$\bullet \sum_{K=0}^N C_K \cdot A^K = U \left(\sum_{K=0}^N C_K D^K \right) U^{-1}$$

$$\bullet \sum_{K=0}^N C_K \cdot D^K = \begin{pmatrix} \sum_{K=0}^N C_K \lambda_1^K & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \sum_{K=0}^N C_K \lambda_d^K \end{pmatrix}$$

$$\bullet \sum_{K=0}^N C_K \cdot \lambda_j^K \xrightarrow{N \rightarrow \infty} f(\lambda_j), \text{ porque } |\lambda_j| \leq \rho(A) < R.$$

Juntando $\bullet + \bullet + \dots + \bullet \Rightarrow$ lema.

Lem: $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $\rho(A) < R$, e $\lambda_1, \dots, \lambda_d$ autovalores contados com multiplicidade algébrica.

$\Rightarrow$ Autovalores de $f(A)$ são $f(\lambda_1), \dots, f(\lambda_d)$, contados com multiplicidade algébrica.

dem: Seja $U \in \mathbb{C}^{d \times d}$ inversível t.q. $T := U^{-1}AU$ é triangular-superior com entradas diagonais $= \lambda_1, \dots, \lambda_d$ (fato: isso é possível)

~~$S_N := \sum_{K=0}^N C_K A^K$~~ • $S_N(A) := \sum_{K=0}^N C_K A^K$

~~$U^{-1} S_N(A) U$~~ • $S_N(T) = U^{-1} S_N(A) U \rightarrow U^{-1} f(A) U$

~~$S_N(A)$~~ • $S_N(T)$ é triang. sup. e $(S_N(T))_{ii} = \sum_{K=0}^N C_K \lambda_i^K$

$\Rightarrow U^{-1} f(A) U$ é triang. sup., $(U^{-1} f(A) U)_{ii} = f(\lambda_i)$. $\square$

④ Def: $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $\exp(A) = e^A := \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$

O raio de convergência de $x \mapsto \sum \frac{1}{n!} x^n$ é ∞ . Logo $e(A)$ pode ser qualquer.

Lem: $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, $s, t \in \mathbb{R} \Rightarrow e^{(s+t)A} = e^{sA} e^{tA}$
 $\bullet e^{0A} = I$

dem: $e^{0A} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(0A)^k}{k!} = I \checkmark$

$\bullet S_N(A) = \sum_{n=0}^N \frac{A^n}{n!}$

$\bullet S_N(A) S_N(B) = \left(\sum_{n=0}^N \frac{A^n}{n!} \right) \left(\sum_{k=0}^N \frac{B^k}{k!} \right)$

$= \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^N \frac{A^n \cdot B^k}{n! \cdot k!}$

$= \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^N \sum_{m=0}^{2N} \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \frac{A^n B^k}{n! k!}$

~~$= \sum_{m=0}^{2N} \sum_{k=0}^m \sum_{n=0}^m \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \frac{A^n B^k}{n! k!}$~~

Seja $C_m := \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^N \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \frac{A^n B^k}{n! k!}$

⑤

$$\Rightarrow S_N(A)S_N(B) = \sum_{m=0}^N C_m + \sum_{m=N+1}^{2N} C_m$$

$$\left\| \sum_{m=N+1}^{2N} C_m \right\| \leq \sum_{m=N+1}^{2N} \|C_m\| \leq \sum_{m=N+1}^{\infty} \|C_m\|$$

$$\leq \sum_{m=N+1}^{\infty} \sum_{n=0}^N \sum_{k=0}^N \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \frac{\|A\|^n \|B\|^k}{n! k!}$$

(escolha $\|\cdot\|$ submult.)

$$\leq \sum_{m=N+1}^{\infty} \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \frac{\|A\|^n \|B\|^k}{n! k!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \mathbb{1}_{\{n+k \geq N+1\}} \frac{\|A\|^n \|B\|^k}{n! k!} \quad (\text{Fubini})$$

$\rightarrow 0$ (Teorema da Convergência dominada)

$$\therefore \sum_{m=0}^N C_m = \sum_{m=0}^N \sum_{k=0}^N \sum_{n=0}^N \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \frac{A^n B^k}{n! k!}$$

$$= \sum_{m=0}^N \sum_{k=0}^N \left(\sum_{n=0}^N \mathbb{1}_{\{n+k=m\}} \right) \frac{A^{m-k} B^k}{(m-k)! k!}$$

$$= \sum_{m=0}^N \sum_{k=0}^N A^{m-k} B^k$$

$$= \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^N \binom{m}{k} A^{m-k} B^k$$

$$= \sum_{m=0}^N \frac{1}{m!} (A+B)^m, \text{ se } AB=BA.$$

$$\textcircled{6} \longrightarrow e^{A+B}$$

$$\cdot + \cdot \Rightarrow S_N(A)S_N(B) \longrightarrow e^{A+B} \text{ se } AB=BA \quad \square$$

Lem: $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$. $t \mapsto e^{tA}$ é diferenciável em $\mathbb{R}$ e

$$\frac{d}{dt} e^{tA} = A \cdot e^{tA} = e^{tA} \cdot A \quad (*)$$

$$\text{dem: } h^{-1}[e^{(t+h)A} - e^{tA}] = h^{-1} e^{tA} [e^{hA} - I].$$

$\Rightarrow$ Basta mostrar (*) pra $t=0$, i.e.:

$$\text{Quero } \left. \frac{d}{dt} e^{tA} \right|_{t=0} = A.$$

~~$$e^{hA} - I = hA + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{h^k A^k}{k!}$$~~

(norma submult)

$$\|h^{-1}(e^{hA} - I) - A\| \leq \sum_{k=2}^{\infty} \frac{|h|^{k-1} \|A\|^k}{k!} \leq |h| \sum_{k=2}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$$

$\uparrow$
 $\forall |h| \leq 1$

$$\leq |h| \cdot e^{\|A\|} \longrightarrow 0$$

$$\begin{aligned} A e^{tA} &= A \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A(tA)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(tA)^k A}{k!} \\ &= e^{tA} \cdot A \end{aligned}$$



⑦ Cor: A função $X(t) = e^{tA}$ é a única solução de

$$\cdot X'(t) = AX(t)$$

$$\cdot X(0) = I$$

dem: Seja $Y(t)$ uma solução.

$$\frac{d}{dt} \left(e^{-tA} Y(t) \right) = -A e^{-tA} Y(t) + e^{-tA} \underbrace{A Y(t)}_{Y'(t)} = 0 \quad \forall t \geq 0$$

$$\Rightarrow e^{-tA} Y(t) = Y(0) = I.$$

$$\cdot e^{-tA} e^{tA} = e^{0A} = I$$

$$\Rightarrow Y(t) = e^{tA}$$



Exercício: A^{-1} definida assim: $A^{-1}A = I$. Seja $f(z) = \frac{1}{1-z}$,
 $\forall |z| < 1$. Mostre que, se $\rho(A) < 1$, então $f(A) = (I - A)^{-1}$,
Ou seja, mostre que $f(A)(I - A) = I$.

⑧ Aplicação em Cadeias de Markov (tempo discreto)

- $(X_n)_{n \in \mathbb{N}} \sim \text{Markov}(\lambda, P)$. X_n em $I = \{1, \dots, d\}$
- $1 \leq d' < d$ estados absorventes. S.p.g. $\{1, \dots, d'\}$ são absorventes

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} I & O \\ R & Q \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{matrix} 1 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 1 \end{matrix} & O \\ R & Q \end{pmatrix} \text{ "E"} \begin{pmatrix} R^{d' \times d'} & R^{d' \times (d-d')} \\ R^{(d-d') \times d'} & R^{(d-d') \times (d-d')} \end{pmatrix}$$

- Lembre $g_{ij} = \mathbb{E}(N_j | X_0 = i)$, $N_j = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{1}\{X_n = j\}$.

$$G := (g_{ij})_{i,j \in \{d'+1, \dots, d\}}$$

~~$$\mathbb{E}(N_j) = \sum_{i=1}^d g_{ij}$$~~

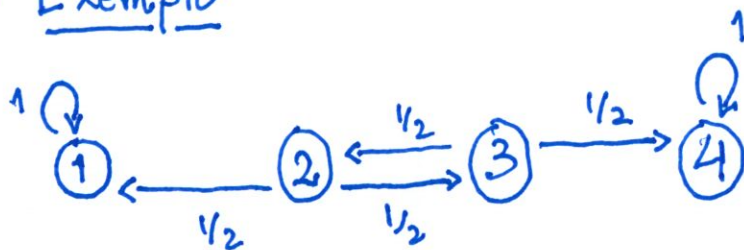
$$g_{ij} = \mathbb{E}(N_j | X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(\mathbb{1}\{X_n = j\} | X_0 = i)$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} P(X_n = j | X_0 = i) = \sum_{n=0}^{\infty} P_{ij}^{(n)} = \sum_{n=0}^{\infty} (P^n)_{ij}$$

$$\Rightarrow G = I + Q + Q^2 + \dots \quad \text{Obs: } \rho(Q) < 1$$

$$\Rightarrow G = (I - Q)^{-1}$$

9 Exemplo



$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1/2 & 1/2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \leftarrow \text{estado 1} \\ \leftarrow \text{estado 4} \\ \leftarrow \text{estado 2} \\ \leftarrow \text{estado 3} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow Q = \begin{pmatrix} 0 & 1/2 \\ 1/2 & 0 \end{pmatrix}, \quad (I - Q)^{-1} = \begin{pmatrix} 4/3 & 2/3 \\ 2/3 & 4/3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \begin{matrix} 1 \downarrow & 4 \downarrow \end{matrix} \\ \leftarrow 2 \\ \leftarrow 3 \end{matrix}$$

Exercício: $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$ cadeia de Markov em $\{1, \dots, d\}$ com matriz de transição P . $1 \leq d' < d$ estados absorventes, $(d - d')$ estados transientes. Lembre $P_{ij} = P(T_j < \infty | X_0 = i)$.

Defina

~~$$B = \begin{pmatrix} P_{d'+1,1} & P_{d'+2,1} & \dots & P_{d,1} \\ P_{d'+1,2} & & & \\ \vdots & & & \\ P_{d,1} & & & P_{d,d'} \end{pmatrix}$$~~

$$B := \begin{pmatrix} P_{d'+1,1} & P_{d'+1,2} & \dots & P_{d'+1,d'} \\ P_{d'+2,1} & & & \\ \vdots & & & \\ P_{d,1} & & & P_{d,d'} \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(d-d') \times d'}$$

Encontre uma expressão para B em termos de R e Q .

⑩ Exercício: Sob mesmas hipóteses. Encontre uma expressão para P^n em termos de Q e R . Encontre o limite de P^n , $n \rightarrow \infty$.